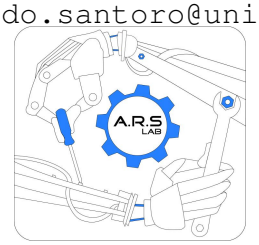
Introduzione al Corso

Corrado Santoro

Dipartimento di Matematica e Informatica
corrado.santoro@unict.it



Corso di Architettura degli Elaboratori

Notes

Il Docente

- Corrado Santoro, classe 1966
- Lavoro nel settore dell'elettronica e dell'informatica dal 1982
- Insegno:
  - Architettura degli Elaboratori
  - Embedded Systems
  - Sistemi Robotici
  - Advanced Robotic and Autonomous Systems
- Email: `corrado.santoro@unict.it`
- Coordino l' "ARSLAB", il laboratorio di robotica del DMI
- Nel tempo libero, suono un paio di strumenti (chitarra, violino)



Notes

Obiettivi del Corso

- Comprendere il funzionamento **fisico** del calcolatore
- Conoscere le parti che compongo la **struttura** di un calcolatore
- Conoscere i **fondamenti teorico/pratici** del funzionamento di un calcolatore
- Saper programmare un calcolatore utilizzando **linguaggi assembly**
- Conoscere i formati di **rappresentazione delle informazioni**

Notes

Contenuti del Corso

- **Rappresentazione dell'informazione.** Sistemi di numerazione. Conversione tra sistemi di numerazione. Numerazione binaria. Complemento a 2. Virgola fissa. Virgola mobile.
- **Circuiti Logici.** Algebra di Boole. Porte logiche. Circuiti Combinatori. Analisi e sintesi di funzioni logiche. Circuiti sequenziali.
- **Componenti di un calcolatore.** CPU, RAM, ROM, Registri. BUS. Memoria. ALU. Circuiti di Input/Output.
- **Istruction Set Architecture.** Istruzioni assembly. Architetture RISC e CISC. Modi di indirizzamento.
- **Architettura del microprocessore.** Microarchitetture CISC e RISC. Microprogrammazione. Gestione degli interrupt. Processori ad alte prestazioni.
- **Dispositivi di memoria.** Memoria principale. DMA. Cache memory. Gerarchia delle memorie.

Notes

Risorse

Libro di testo

Hamacher, Z. Vranesic, S. Zaky & N. Manjikian : *Introduzione all'architettura dei calcolatori*. Terza edizione, McGraw-Hill Education (Italy), 2013

Sito docente

`http://www.dmi.unict.it/santoro`

Notes

Risorse Software

Simulatore di Circuiti Logici

Logisim Evolution:
https://github.com/logisim-evolution/logisim-evolution/

Simulatori di Processore ARM

VisUAL2:
https://tomcl.github.io/visual2.github.io/

Notes

Esami

- **Prova di laboratorio**
  Scrittura di un programma in assembly.
- **Prova orale**

Notes

Ricevimento

Corrado Santoro

- **Stanza 243A. (Laboratorio di Robotica)**, Primo Blocco DMI. Primo piano (zona del Centro di Calcolo del DMI)
- **Martedì, ore 9-11.**

Notes

Come Studiare?

Notes

Il Materiale

Liceo

- Libri di testo
- Il docente segue il libro di testo
- Pagine da studiare

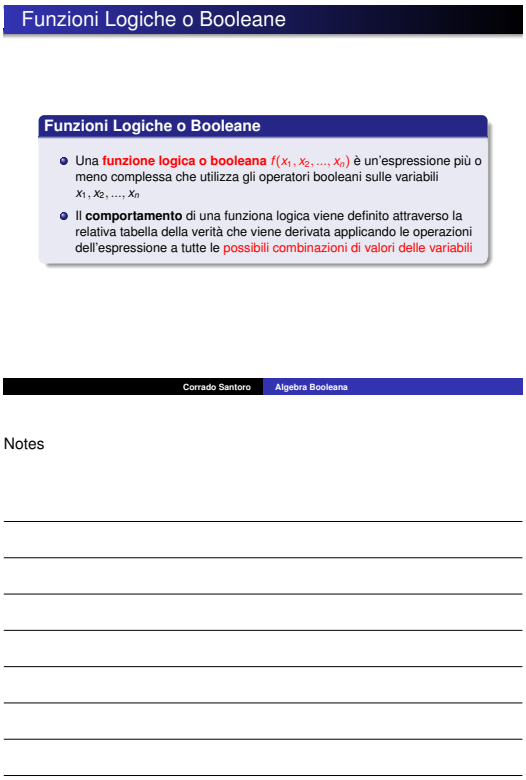
Università

- Libro di testo, a volte, ma non basta
- Slide proiettate a lezione
- Appunti
- Materiale da reperire in rete

Notes

Slide e Appunti

- Le slide che scaricate hanno uno spazio per gli appunti
- **Non dovete ricopiare** il contenuto della slide proiettata
- Annotate **solo** ciò che il docente dice **in più** rispetto alla slide



Notes



Notes

Come Studiare

I miti

- “Gli argomenti sono tantissimi”
- “Ci sono tante cose da ricordare”
- “Questo argomento mi fa confondere”
- “Posso prepararla in 15 giorni?”
- “Cosa chiede il prof all’esame?”
- “Servono competenze iniziali che spesso non abbiamo”

Notes

Come Studiare

La realtà

- C'è ben poco da ricordare a memoria ...
- ... a meno che non studiate "a memoria"
- Ma la "scienza" non funziona "a memoria"
- Le scelte scientifiche o il funzionamento di un certo artefatto sono **sempre** legati ad una **"scelta logica"**
- Occorre introiettare e comprendere a fondo la "scelta logica"
- Molto spesso le scelte logiche sono legate tra loro, cioè l'una conseguenza dell'altra

Notes

Come Studiare

Studiare a memoria

- La pasta va messa in pentola dopo che l'acqua bolle
- Perchè?
- Boh, perchè si fa così

Studiare scientificamente

- **Fatto scientifico:** La temperatura a 100 gradi blocca lo scioglimento dell'amido nell'acqua
- **Conseguenza:** per assicurare una buona cottura è meglio mettere la pasta in pentola dopo che l'acqua bolle

- **Chiedetevi sempre il perchè delle cose**
- **Chiedetevi sempre a cosa serve un concetto, uno strumento, una tecnologia**

Notes

Come Studiare

“Posso prepararla in 15 giorni?”

- Sì, se seguite le lezioni **“con criterio”**

I criteri

1. Scarica preventivamente le slide della lezione che verrà tenuta
2. Appunta nelle note solo i concetti aggiuntivi
3. Rivedi tutto a lezione conclusa (o il giorno dopo)
4. Identifica i concetti chiave
5. Esegui esercizi per fissare i concetti chiave
6. Identifica ciò che non ti è chiaro e prepara le domande da porre al docente alla lezione successiva

Notes

Come Studiare

“Cosa chiede il prof all’esame?”

- Tutto il programma

Il prof valuta

1. La **conoscenza** degli argomenti
2. La **consapevolezza** degli argomenti
3. La **capacità** di usare gli strumenti
4. L’ **autonomia** di pensiero
5. Le **abilità critiche**

Il prof valuta la **preparazione**, non valuta la **persona**

Notes

Come Studiare

“Servono competenze iniziali che spesso non abbiamo”

- Le quattro operazioni (sugli interi e sui numeri razionali)
- Espressioni algebriche (con le quattro operazioni)
- Le potenze con le loro proprietà
- Concetti di base di fisica dei sistemi elettronici (tensione, corrente, interruttori, lampadine, ...)

Notes

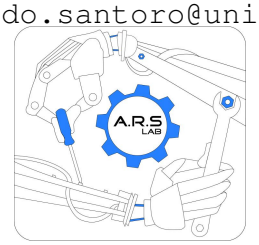
Sondaggio

Notes

Introduzione al Corso

Corrado Santoro

Dipartimento di Matematica e Informatica
corrado.santoro@unict.it



Corso di Architettura degli Elaboratori

Notes